

Inteligencia artificial avanzada para la ciencia de datos

Costos y beneficios

Facundo Bautista Barbera
A01066843

Emiliano Camacho Ponce
A01712408

Oswaldo Isaias Hernandez Santes
A01199004

Iker Mejia Hernandez
A01352358

Alfredo Alejandro Soto Herrera
A01711368

Jorge Manuel Oyoqui Aguilera
A01711783

7 de octubre de 2026

A continuación se presentan los costos y beneficios que se tienen planeados se puedan generar por la implementación del proyecto. Todas las cantidades monetarias se presentan en pesos mexicanos (MXN).

1. Costos

Desarrollo del proyecto:

Concepto	Costo
Horas del equipo y de los expertos/colaboradores	\$0 (sin remuneración)
PC de entrenamiento e iPhones	\$0 (propios)
Software (Python, TensorFlow, Jupyter, Git...)	\$0 (código abierto)
Acceso al CAETEC	\$0
Gasolina de la visita extra	\$150
Total	\$150

Riesgos que pueden generar costos extra:

Riesgo	Nivel de riesgo	Costo si ocurre
Dataset chico/desbalanceado	85 %	\$300 (2 visitas)
Calidad irregular de fotos	80 %	\$150 (1 visita)
Total		\$450

Teniendo en cuenta el análisis anterior, se estima que el costo total del proyecto esté en un rango de \$600 - \$700 pesos mexicanos.

Costos de despliegue formal en campo:

Estos costos son los que se tienen previstos que habría si se decidiera implementar este proyecto a mayor escala ya en el CAETEC. Cabe mencionar que estos costos no forman parte del proyecto a realizar y solo funcionan como un mero escenario hipotético para tener un panorama de lo que cuesta aproximadamente implementar un proyecto de este tipo ya de manera formal.

Concepto	Costo
Cámara 3D	\$10,000
Instalación y red	\$12,000
Equipo de cómputo Edge Inference	\$8,000
Mantenimiento del hardware (cada año)	\$3,000
Total	\$33,000

2. Beneficios anuales si el proyecto es exitoso (establo de 160 vacas)

Para el cálculo de los beneficios, partimos de los siguientes supuestos:

Cabe recalcar que todos estos porcentajes y montos son meras estimaciones del equipo.

Beneficio	Supuesto
Mano de obra	Calificar el BCS a mano toma 3 min por vaca, una vez al mes, a \$120/h
Salud y reproducción	5 % del establo tiene un problema ligado al BCS (como cetosis por ejemplo), la detección temprana evita el 30 % y cada caso cuesta \$8,000
Concentrado	8 kg por vaca al día a \$7/kg, con un ahorro de 1 %
Colas	Cada vaca produce 0.2 L más al día y la leche se vende a \$8.50/L

Beneficio	Cómo se calcula	Por año
Ahorro de mano de obra	Calificar el BCS a mano toma 3 min por vaca al mes: $160 \times 3 \text{ min} \times 12 = 96$ h/año, a \$120/h	\$11,500
Menos problemas de salud y reproducción	5 % del establo tiene un problema ligado al BCS; detectarlo a tiempo evita el 30 % (≈ 2.4 casos) a $\sim$ \$8,000 cada uno	\$19,200
Ajuste del concentrado	El campo gasta $\sim$ \$3.27 M/año en concentrado ($160 \text{ vacas} \times 8 \text{ kg} \times \7×365); dar la ración según el BCS ahorra 1 %	\$32,700
Subtotal BCS		\$63,400
Solución de las colas	Si bajan las esperas, el robot se aprovecha mejor y cada vaca da ~ 0.2 L más al día: $160 \times 0.2 \times 365 = 11,680 \text{ L}$ $\times \$8.50$	\$99,300

El análisis costo-beneficio indica que el proyecto es económicamente viable y de muy bajo riesgo financiero. Nuestro costo real de desarrollo es mínimo, solo existen gastos de transporte y gasolina si los riesgos del dataset obligaran a hacer visitas adicionales. Esto se debe a que el tiempo del equipo y de los expertos del CAETEC es una aportación sin remuneración, y el equipo, el software y el acceso al campo no tienen costo.

La mayor parte del beneficio proviene del ajuste de concentrado según el BCS y de la posible solución al problema de las colas, aunque esta última es la parte más incierta por el riesgo de falta de tiempo.